



計算機專題競賽成果展

DevOps — 自動化建置環境與憑證

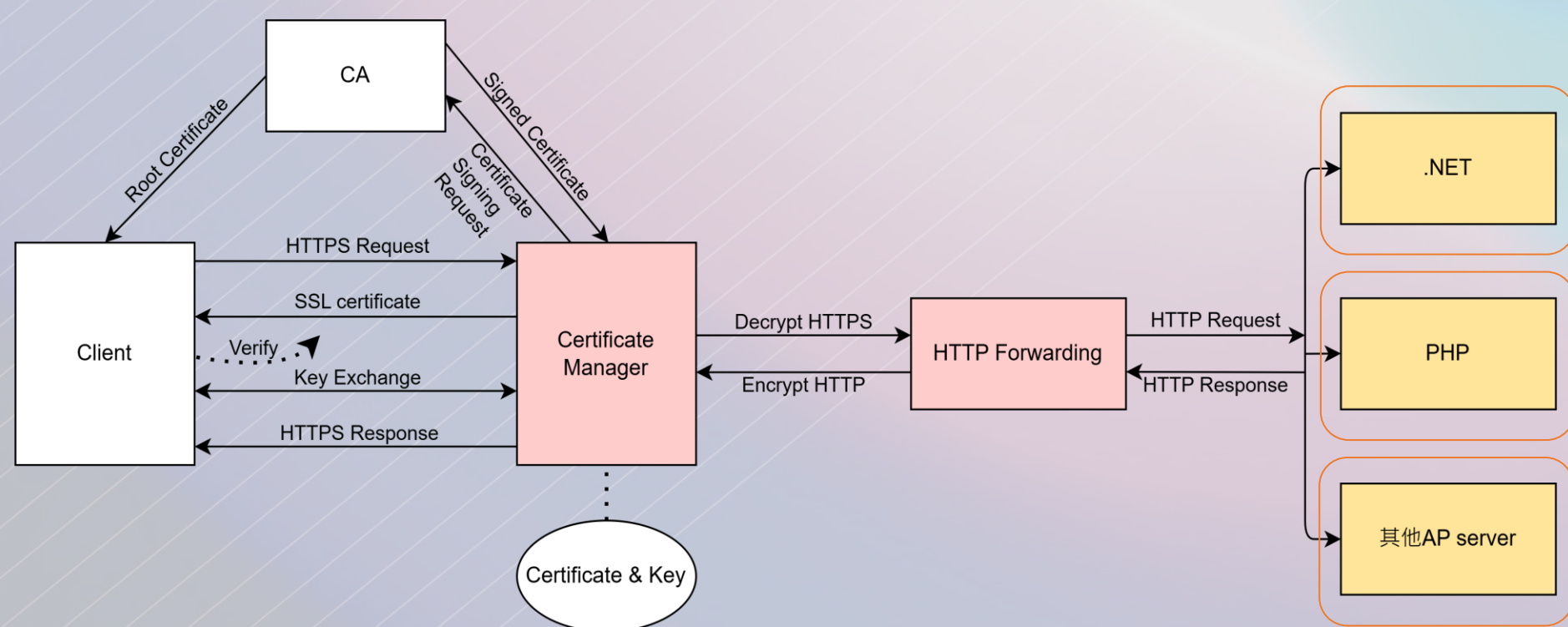
林聖博 余貫瑒

專題編號：347-114-27

摘要

本專題利用Docker來建立多個不同環境並管理網路應用程式伺服器，以Docker架設AP Server，在Web Server建立Reverse Proxy，將需求轉送進入Docker容器內，再將憑證安裝在Reverse Proxy，達成以HTTPS協定連線進入Docker內部，並設定自動建置腳本，使建立與還原伺服器變得容易。

系統架構



圖一：系統架構圖

建置流程

透過Dockerfile建立image後，使用腳本進行Server設置，填入subsite、port、image id即可架設網站：

1. 單一伺服器

使用下列腳本進行建置

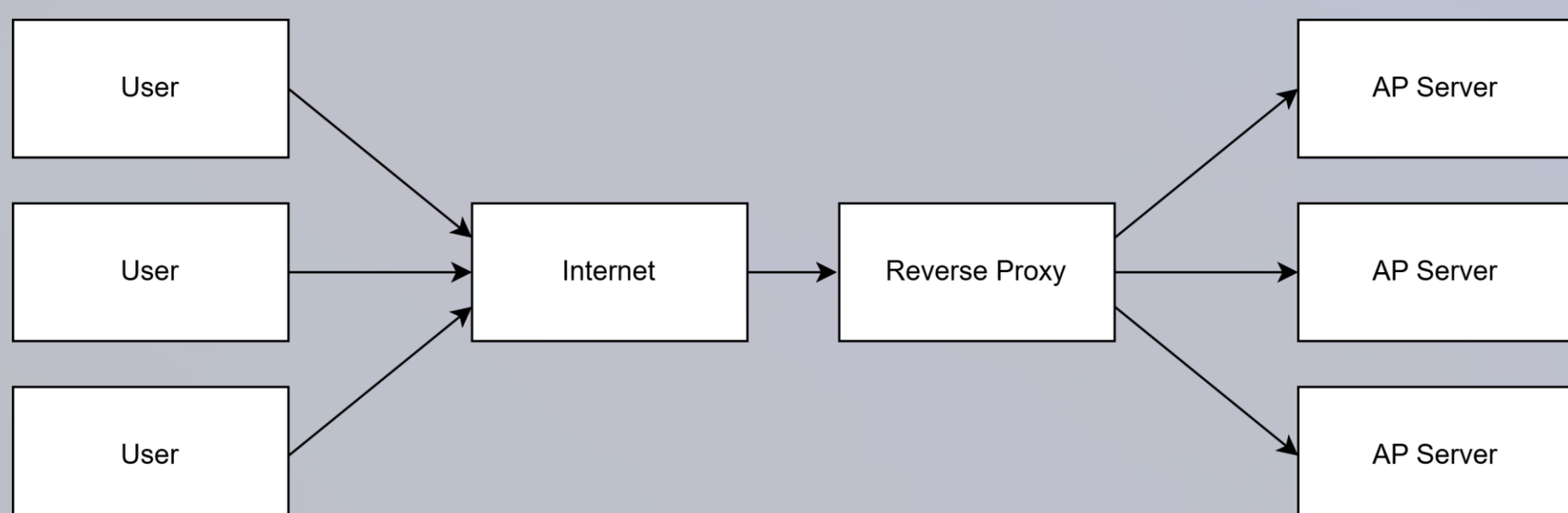
- create.sh
- remove.sh

2. 伺服器分離

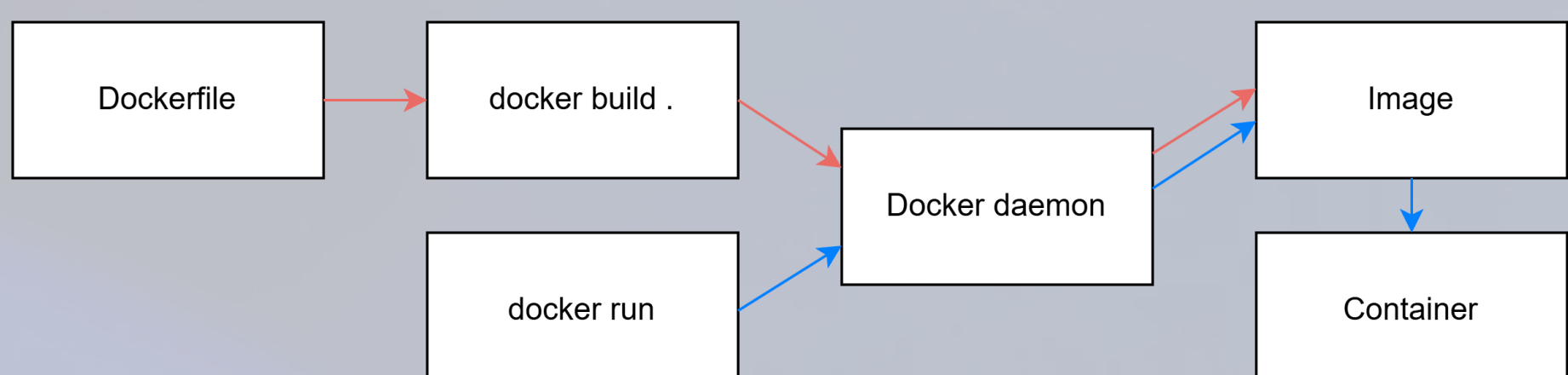
使用下列腳本進行建置

- create_APSEVER.sh
- create_WEBSEVER.sh
- remove_APSEVER.sh
- remove_WEBSEVER.sh

伺服器建置

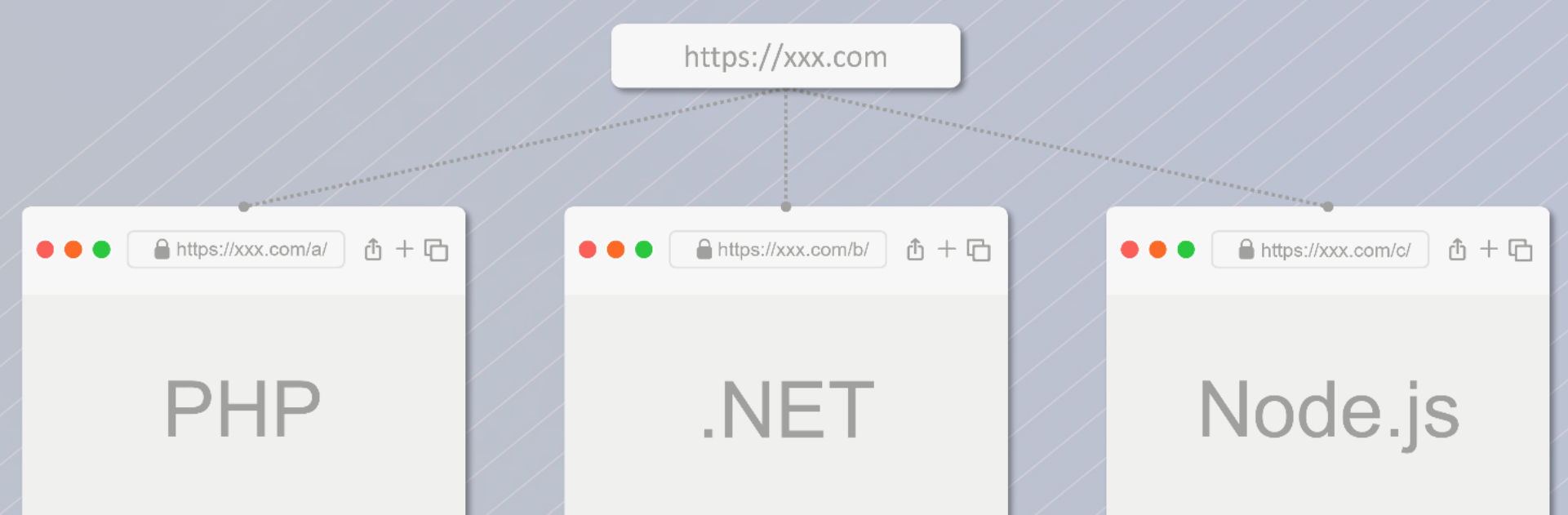


圖二：反向代理流程 (Web Server)



圖三：Docker建置流程 (AP Server)

系統運作



圖四：系統運作示意圖

結論

我們期待這套流程能讓使用者在建置和維護Web應用程式的時候能夠加速工作進行、減少環境建置錯誤，並透過這種方式令Docker支援HTTPS，使伺服器能夠快速被建立，並保證系統運作正常且方便管理。